

Cuarto Trabajo Práctico

Alumno: Lautaro Leal Del Prete

Legajo: UIA 70 318

Introducción

El sitio bajo prueba es **FleeSwap** (<https://fleeswap.vercel.app/>), el proyecto final de la materia. FleeSwap es una plataforma de intercambio de objetos de segunda mano: «*el archivo digital de tu nostalgia*». La suite cubre los flujos públicos críticos del sistema — carga del home, login, registro y navegación entre páginas — eligiéndolos por su alta prioridad: si alguno falla, el usuario no puede usar la aplicación.

Herramientas Utilizadas

- **Cypress:** framework E2E de código abierto que ejecuta tests directamente en el navegador, con recarga automática, time-travel debugging y capturas de pantalla integradas.
- **Cypress Studio / Launchpad:** interfaz gráfica interactiva (cypress open) que permite ejecutar los tests en modo visual y ver cada paso reflejado en el navegador en tiempo real.
- **Node.js / npm:** entorno de ejecución y gestor de paquetes para instalar Cypress y ejecutar los scripts del proyecto (npm run test / npm run cypress:open).

Configuración del Proyecto

El proyecto se configuró con Cypress 15, apuntando a la URL base de FleeSwap y con timeouts generosos para tolerar la latencia de la plataforma en Vercel:

cypress.config.js

```
const { defineConfig } = require('cypress');

module.exports = defineConfig({
  e2e: {
    baseUrl: 'https://fleeswap.vercel.app',
    specPattern: 'cypress/e2e/**/*.cy.js',
    viewportWidth: 1280,
    viewportHeight: 720,
    defaultCommandTimeout: 10000,
    pageLoadTimeout: 30000,
  },
});
```

El archivo **cypress/support/e2e.js** silencia los errores de *Uncaught Exception* del sitio bajo prueba, evitando que fallen los tests por errores del frontend ajenos a los casos de prueba:

cypress/support/e2e.js

```
Cypress.on('uncaught:exception', (err, runnable) => {
```

```
return false;  
});
```

Casos de Prueba Implementados

Se automatizaron 6 casos de prueba distribuidos en dos niveles de prioridad. Los 4 primeros son de prioridad **ALTA** (flujos que bloquean el acceso si fallan) y los 2 últimos de prioridad **MEDIA** (navegación y validaciones de formulario):

CP	Nombre del Caso	Prioridad	Aserciones clave
CP01	La página principal carga correctamente	ALTA	URL incluye dominio, #root existe, body visible
CP02	La página de Login carga y muestra el formulario	ALTA	URL /login, inputs email/password visibles, botón submit visible
CP03	Login con credenciales inválidas muestra error	ALTA	URL permanece en /login tras submit con datos incorrectos
CP04	La página de Registro carga y muestra el formulario	ALTA	URL /register, al menos 2 inputs visibles, botón submit existe
CP05	Desde Login se puede navegar a Registro	MEDIA	Click en link register, URL cambia a /register
CP06	Login no permite envío con campos vacíos	MEDIA	URL sigue en /login, inputs de email y password siguen visibles

Código Fuente

cypress/e2e/fleeswap.cy.js — Suite completa de tests E2E

```
// cypress/e2e/fleeswap.cy.js  
// TP N°4 - Tests End to End - Cypress  
// Proyecto: FleeSwap (https://fleeswap.vercel.app/)  
// Alumno: Leal Del Prete, Lautaro  
  
describe('Suite E2E - FleeSwap', () => {  
  
  // CP01 - Prioridad: ALTA  
  it('CP01 - La página principal carga correctamente', () => {  
    cy.visit('/');  
    cy.url().should('include', 'fleeswap.vercel.app');  
    cy.get('#root').should('exist');  
    cy.get('body').should('be.visible');  
  });  
  
  // CP02 - Prioridad: ALTA  
  it('CP02 - La página de Login carga y muestra el formulario', () => {  
    cy.visit('/login');  
    cy.url().should('include', '/login');  
    cy.get('input[type="email"]').should('be.visible');
```

```

        cy.get('input[type="password"]').should('be.visible');
        cy.get('button[type="submit"]').should('be.visible');
    });

    // CP03 - Prioridad: ALTA
    it('CP03 - Login con credenciales inválidas muestra mensaje de error', () => {
        cy.visit('/login');
        cy.get('input[type="email"]').type('usuario_invalido@test.com');
        cy.get('input[type="password"]').type('contraseña_incorrecta');
        cy.get('button[type="submit"]').click();
        cy.url().should('include', '/login');
    });

    // CP04 - Prioridad: ALTA
    it('CP04 - La página de Registro carga y muestra el formulario', () => {
        cy.visit('/register');
        cy.url().should('include', '/register');
        cy.get('input').should('have.length.at.least', 2);
        cy.get('button[type="submit"]').should('exist');
    });

    // CP05 - Prioridad: MEDIA
    it('CP05 - Desde Login se puede navegar a la página de Registro', () => {
        cy.visit('/login');
        cy.get('a[href*="register"]').first().click();
        cy.url().should('include', '/register');
    });

    // CP06 - Prioridad: MEDIA
    it('CP06 - El formulario de Login no permite envío con campos vacíos', () => {
        cy.visit('/login');
        cy.get('button[type="submit"]').click();
        cy.url().should('include', '/login');
        cy.get('input[type="email"]').should('be.visible');
        cy.get('input[type="password"]').should('be.visible');
    });
});

```

Ejecución de los Tests

Los tests se ejecutaron de dos formas complementarias: en modo **headless** (npm run test → cypress run) para obtener el resumen en terminal, y en modo **interactivo** (npm run cypress:open) para visualizar cada test corriendo en el navegador en tiempo real.

Métrica	Ejecutados	Fallidos
Tests	6	0
Passing	6	—
Failing	—	0
Duration	5 segundos	—
Spec Ran	fleeswap.cy.js	—

Captura de terminal — ejecución headless con **npm run test**:

```
$ npm run test

Running: fleeswap.cy.js (1 of 1)

Suite E2E - Fleeswap
  ✓ CP01 - La página principal carga correctamente (760ms)
  ✓ CP02 - La página de Login carga y muestra el formulario (952ms)
  ✓ CP03 - Login con credenciales inválidas muestra mensaje de error (1941ms)
  ✓ CP04 - La página de Registro carga y muestra el formulario (637ms)
  ✓ CP05 - Desde Login se puede navegar a la página de Registro (735ms)
  ✓ CP06 - El formulario de Login no permite envío con campos vacíos (730ms)

6 passing (6s)

(Results)

Tests:      6
Passing:    6
Failing:    0
Pending:    0
Skipped:    0
Screenshots: 0
Video:      false
Duration:   5 seconds
Spec Ran:   fleeswap.cy.js

=====

(Run Finished)

Spec                                Tests  Passing  Failing  Pending  Skipped
✓ fleeswap.cy.js                    00:05    6        6        -        -        -
✓ All specs passed!                  00:05    6        6        -        -        -
```

Figura 1 — Resultado de npm run test: 6 tests, 6 passing, 0 failing (5 segundos).

Captura de Cypress Studio — ejecución interactiva con **npm run cypress:open**:

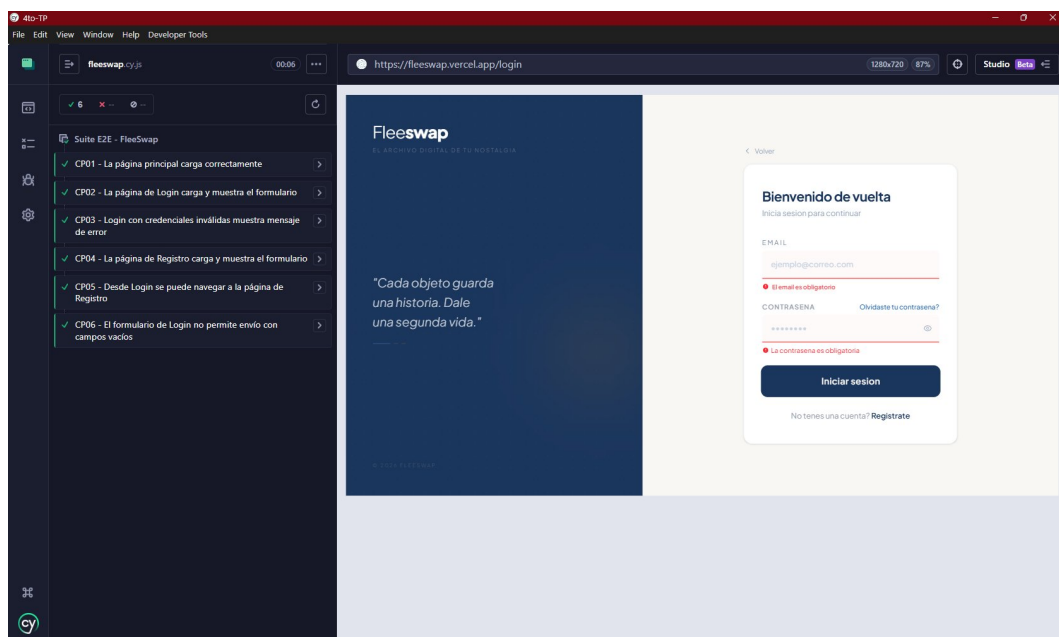


Figura 2 — Cypress Studio mostrando los 6 tests en verde sobre la página de Login de Fleeswap.

Conclusiones

Este trabajo práctico permitió aplicar los conceptos de testing End to End sobre una aplicación web real desarrollada como proyecto final de la materia. A diferencia de las pruebas unitarias y de integración de los TPs anteriores, los tests E2E con Cypress validan el sistema completo desde la perspectiva del usuario final: que las páginas carguen, que los formularios existan y funcionen correctamente, y que la navegación entre rutas se comporte como se espera.

La elección de los 6 casos de prueba se basó en criterios de prioridad: los flujos de home, login y registro son el punto de entrada de cualquier usuario y, si fallan, bloquean el acceso total a la plataforma. Cypress demostró ser una herramienta muy completa, permitiendo ejecutar los mismos tests en modo headless (para pipelines de CI/CD) y en modo visual (para debugging), integrando ambas modalidades con un único comando de configuración.